力のつり合い

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，物体の大きさは考えず（回転は考えない），糸・ばね・滑車は軽く（質量を無視でき），滑車はなめらかに回るものとする。重力加速度の大きさを g とする。ばねばかりの読みはばねばかりが物体を引く力の大きさ，台ばかり（体重計）の読みは台がのせたものから押される力の大きさで，どちらも力〔N〕で表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

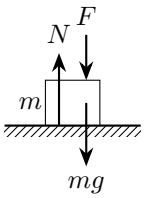
STEP1　力の見つけ方と 1 方向のつり合い

パターン 1　床の上の物体が受ける力　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（糸で引く代わりに，上から手で押す）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，手から受ける力が下向きになり，下向きの力の側に入ること。上向きは N だけになる。



② 立式

(1) $N = mg + F$,　　(2) $mg + F = 2mg$

③ 計算

(1) $N = mg + F$。　(2) $F = mg$。

④ 答え　(1) $mg + F$　　(2) $F = mg$

練習 1-2 の解答　（糸を 2 本にし，引く力を変える）

① 着眼点（立式の方針）

上向きの力が N, T, $2T$ の 3 つになる。床から離れずにいられるのは，床が物体を押していられる（$N \geqq 0$）とき。

② 立式

$N + T + 2T = mg$,　　$N \geqq 0$

③ 計算

(1) $N = mg - 3T$。　(2) $mg - 3T \geqq 0$ より $0 \leqq T \leqq \dfrac{mg}{3}$。$T = 0$ とすると $N = mg$ で，例題 (1) と一致する。

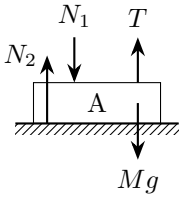
④ 答え　(1) $mg - 3T$　　(2) $0 \leqq T \leqq \dfrac{mg}{3}$

パターン 2　重ねた 2 物体と作用・反作用　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（力を加える物体を下の A にする）

① 着眼点（立式の方針）

糸は A にしか触れていないので，B が受ける力は変わらない（重力と A からの垂直抗力だけ）。T が入るのは A の式だけである。



② 立式

B：$N_1 = mg$,　A：$N_2 + T = Mg + N_1$

③ 計算

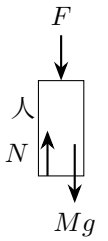
(1) $N_1 = mg$。　(2) $N_2 = Mg + mg - T = (M+m)g - T$。

④ 答え　(1) mg　　(2) $(M+m)g - T$

練習 2-2 の解答　（体重計に乗った人が天井を押す）

① 着眼点（立式の方針）

人が天井を押すと，作用・反作用で天井は人を下向きに押し返す。人のつり合いでは，下向きの力が Mg と F の 2 つになる。体重計の読みは，人が体重計から受ける垂直抗力 N の反作用である。



② 立式

人：$N = Mg + F$

③ 計算

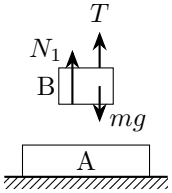
(1) 作用・反作用の法則より，鉛直下向きに大きさ F。　(2) 体重計が人から押される力は N の反作用で，$Mg+F$。

④ 答え　(1) 鉛直下向き，大きさ F　　(2) $Mg + F$

練習 2-3 の解答　（上の B を引き上げる力を大きくしていく）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく B → A の順に切り離して立てる。B の式に T が入り，A は B から N_1 の反作用（下向き）を受ける。



② 立式

B：$N_1 + T = mg$,　A：$N_2 = Mg + N_1$

③ 計算

(1) $N_1 = mg - T$,　$N_2 = Mg + (mg - T) = (M+m)g - T$。

(2) $N_1 = 0$ となるのは $T = mg$ のときで，このとき $N_2 = Mg > 0$。だから先に N_1 が 0 になり，T が mg を超え

ると B が A から離れて持ち上がる（A は床に残る）。

④ 答え　(1) $N_1 = mg - T$,　$N_2 = (M+m)g - T$　　(2) N_1,　$T = mg$,　B が A から離れて持ち上がる

パターン 3　糸と滑車　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（おもり B を手で下に引く）

① 着眼点（立式の方針）

B の下向きの力に F が加わる。B のつり合いで張力が変わり，その張力が糸を通して A に伝わる。

② 立式

B：$T = mg + F$,　　A：$N + T = Mg$

③ 計算

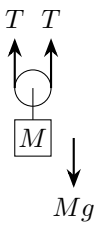
(1) $T = mg + F$。　(2) $N = Mg - (mg + F) = (M-m)g - F$。

④ 答え　(1) $mg + F$　　(2) $(M-m)g - F$

練習 3-2 の解答　（動滑車でつるす）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，張力 T は糸のどこでも同じ。動滑車と物体をまとめて 1 つの物体とみると，左右 2 本の糸から上向きに T ずつ引かれる。手は糸を T で引く（糸が手を引く力の反作用）。定滑車は例題の滑車と同じく，両側の糸から下向きに T ずつ引かれる。



② 立式

動滑車＋物体：$2T = Mg$,　　定滑車：$R = T + T$

③ 計算

(1) $T = \dfrac{Mg}{2}$。　(2) $R = 2T = Mg$。

④ 答え　(1) $\dfrac{Mg}{2}$　　(2) Mg

STEP2　弾性力（ばね）

パターン 4　ばねの伸びとフックの法則　★☆☆☆☆

練習 4-1 の解答　（床の上の物体をばねで引き上げる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，ばねの力（上向き kd）のほかに，床の垂直抗力 N も上向きに加わること。床から離れる直前は $N=0$。

② 立式

(1) $N+kd=mg$,　(2) $0+kx=mg$

③ 計算

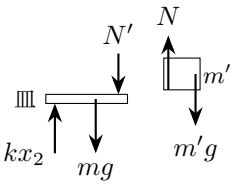
(1) $N=mg-kd$。　(2) $x=\dfrac{mg}{k}$（例題 (1) の伸びと同じ）。

④ 答え　(1) $mg-kd$　　(2) $\dfrac{mg}{k}$

練習 4-2 の解答　（縮んだばねで下から支える）

① 着眼点（立式の方針）

ばねは縮んでいるので，自然長に戻ろうとして皿を上向きに押す。(2) は物体と皿を切り離す。皿は物体から下向きに N'（物体が皿から受ける垂直抗力 N の反作用）で押される。



② 立式

(1) $kx_1=mg$,　(2) 物体：$N=m'g$,　皿：$kx_2=mg+N'$,　$N'=N$

③ 計算

(1) $x_1=\dfrac{mg}{k}$。　(2) $N'=m'g$,　$x_2=\dfrac{(m+m')g}{k}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{mg}{k}$　　(2) 縮み $\dfrac{(m+m')g}{k}$，押される力 $m'g$

パターン 5　両端を引かれるばね　★★☆☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（おもりの代わりに 2 人が手で引く）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，伸びはばねが片方の端で受ける力の大きさで決まる。壁は，手と同じ大きさの力で引き返す。

② 立式

(1) $kx=F$,　(2) $k\cdot 2x=F'$

③ 計算

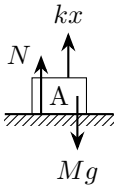
(1) $x=\dfrac{F}{k}$。　(2) $F'=2kx=2F$。

④ 答え　(1) $\dfrac{F}{k}$　　(2) $2F$

練習 5-2 の解答　（片側を床の上の物体にする）

① 着眼点（立式の方針）

B のつり合いで張力が mg。ばねは上端を mg で引かれるので，下端も同じ mg で A を引く（両端の力は等しい）。A は上向きに $kx = mg$ で引かれ，残りを床の垂直抗力が支える。



② 立式

B：$T = mg$,　　ばね：$kx = T$,　　A：$N + kx = Mg$

③ 計算

(1) $x = \dfrac{mg}{k}$。　(2) $N = Mg - mg = (M-m)g$（例題 3(2) と同じ）。

④ 答え　(1) $\dfrac{mg}{k}$　　(2) $(M-m)g$

練習 5-3 の解答　（ばねを半分の長さに切る）

① 着眼点（立式の方針）

ばねの壁側の半分も，1 本の軽いばねとみなせる。その両端の力は等しく，真ん中の点では残りの半分から F で引かれる。どの部分も同じ大きさ F で引かれ一様に伸びるので，半分の部分の伸びは全体の伸びの半分。



② 立式

全体：$kx = F$,　　半分の部分：伸び $\dfrac{x}{2}$,　$k' \cdot \dfrac{x}{2} = F$

③ 計算

(1) 力は F，伸びは $\dfrac{x}{2} = \dfrac{F}{2k}$。　(2) $k' = \dfrac{F}{x/2} = 2k$。同じ材料なら，短いばねほど硬い。

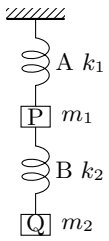
④ 答え　(1) 力 F，伸び $\dfrac{F}{2k}$　　(2) $2k$

パターン 6　ばねのつなぎ方（直列・並列）　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（直列のばねの間におもりを入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，A と B の間に質量のある P があるので，A と B の力は等しくならない。下から順に Q → P のつり合いを立てる。P は上の A から上向きに $k_1 x_A$，下の B から下向きに $k_2 x_B$ で引かれる。



② 立式

Q：$k_2 x_B = m_2 g$,　　P：$k_1 x_A = m_1 g + k_2 x_B$

③ 計算

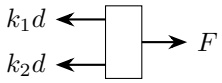
(1) $x_B = \dfrac{m_2 g}{k_2}$。　(2) $x_A = \dfrac{(m_1+m_2)g}{k_1}$。$m_1 = 0$ なら $\dfrac{m_2 g}{k_1}$ で，例題 (1) の $\dfrac{mg}{k_1}$ と同じ形になる。

④ 答え　(1) $\dfrac{m_2 g}{k_2}$　　(2) $\dfrac{(m_1+m_2)g}{k_1}$

練習 6-2 の解答　（左右から 2 本のばねで挟む）

① 着眼点（立式の方針）

左のばねは d 伸びて物体を左へ引き，右のばねは d 縮んで物体を左へ押す。伸び（縮み）が d で共通で，力を足すので，並列と同じ形になる。



② 立式

水平：$F = k_1d + k_2d$,　　1 本のばね：$Kd = k_1d + k_2d$

③ 計算

(1) 右向きに $(k_1 + k_2)d$。　(2) $K = k_1 + k_2$。

④ 答え　(1) 右向き，大きさ $(k_1 + k_2)d$　　(2) $k_1 + k_2$

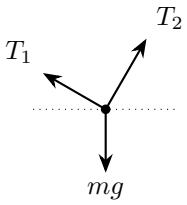
STEP3　力の分解と 2 方向のつり合い

パターン 7　2 本の糸でつるす（3 力のつり合い）　★★☆☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（2 本とも斜めの糸にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，2 本とも斜めなので両方を分解する。角は天井（水平）となす角なので，水平成分が cos，鉛直成分が sin になる。



② 立式

水平：$T_2\cos 60^\circ - T_1\cos 30^\circ = 0$,　　鉛直：$T_1\sin 30^\circ + T_2\sin 60^\circ - mg = 0$

③ 計算

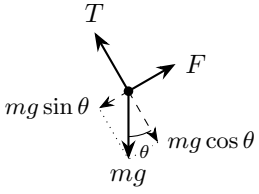
水平より $\dfrac{T_2}{2} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}T_1$，$T_2 = \sqrt{3}T_1$。鉛直に代入して $\dfrac{T_1}{2} + \dfrac{3T_1}{2} = mg$，$T_1 = \dfrac{mg}{2}$，$T_2 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}mg$。鉛直に近い糸 2 の方が大きな張力を受ける。

④ 答え　$T_1 = \dfrac{mg}{2}$,　$T_2 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}mg$

練習 7-2 の解答　（糸に垂直な向きに引く）

① 着眼点（立式の方針）

未知数の T と F が軸に乗るように，軸を糸に沿う向きと糸に垂直な向きにとる。分解するのは重力だけ。重力と糸の延長のなす角は θ なので，糸に沿う成分が $mg\cos\theta$，糸に垂直な成分が $mg\sin\theta$。



② 立式

糸に沿う向き：$T = mg\cos\theta$,　　糸に垂直な向き：$F = mg\sin\theta$

③ 計算

(1) $T = mg\cos\theta$，$F = mg\sin\theta$。　(2) $\sin\theta = \tan\theta\cos\theta$ で，$0 < \cos\theta < 1$ だから $mg\sin\theta < mg\tan\theta$。糸に垂直に引く方が小さい力で済む。

④ 答え　(1) $T = mg\cos\theta$，$F = mg\sin\theta$　　(2) 糸に垂直に引く方が小さい

練習 7-3 の解答　（左右対称な 2 本の糸と，切れない条件）

① 着眼点（立式の方針）

2 本の張力を T，T' とおく。水平方向のつり合い $T\sin\theta = T'\sin\theta$ から $T = T'$。鉛直成分 $T\cos\theta$ の 2 本分で重力を支える（例題の糸 1 と同じく，鉛直となす角なので鉛直成分が cos）。

② 立式

水平：$T\sin\theta - T'\sin\theta = 0$,　　鉛直：$T\cos\theta + T'\cos\theta - mg = 0$,　　切れない：$T \leqq T_0$

③ 計算

(1) $T = T'$ より $2T\cos\theta = mg$，$T = \dfrac{mg}{2\cos\theta}$。

(2) $\dfrac{mg}{2\cos\theta} \leqq T_0$ より $\cos\theta \geqq \dfrac{mg}{2T_0}$。$\theta \to 90^\circ$ で $\cos\theta \to 0$ となり，T は限りなく大きくなる（糸を水平近くまで張って重いものを支えることはできない）。

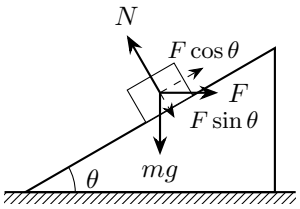
④ 答え　(1) $\dfrac{mg}{2\cos\theta}$　　(2) $\cos\theta \geqq \dfrac{mg}{2T_0}$。$T$ は限りなく大きくなる

パターン 8　なめらかな斜面上のつり合い　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（水平な力で押さえる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，水平な力 F も軸からずれるので，重力と F の両方を分解する。F と斜面のなす角も θ で，斜面に沿う成分（上向き）が $F\cos\theta$，斜面に垂直な成分（斜面を押す向き）が $F\sin\theta$。



② 立式

斜面に沿う向き：$F\cos\theta - mg\sin\theta = 0$,　　斜面に垂直な向き：$N - mg\cos\theta - F\sin\theta = 0$

③ 計算

$F = mg\tan\theta$。$N = mg\cos\theta + mg\tan\theta\sin\theta = \dfrac{mg(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}{\cos\theta} = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。$F$ が物体を斜面に押しつけるので，N は例題の $mg\cos\theta$ より大きい。

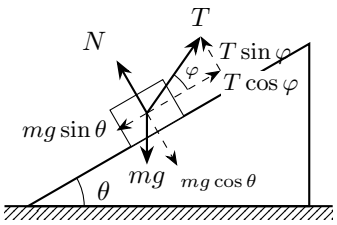
④ 答え　$F = mg\tan\theta$,　$N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$

【別解】（軸を水平・鉛直にとる）F と mg が軸に乗り，分解するのは N だけになる。N は鉛直と角 θ をなすので，鉛直：$N\cos\theta = mg$，水平：$N\sin\theta = F$。よって $N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$，$F = N\sin\theta = mg\tan\theta$。答えは本解と同じ。

練習 8-2 の解答　（糸の向きを斜面から傾ける）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，張力も軸からずれる。張力の斜面に沿う成分は $T\cos\varphi$（上向き），斜面から離れる向きの成分は $T\sin\varphi$。斜面から離れないのは $N \geqq 0$ のとき。



② 立式

斜面に沿う向き：$T\cos\varphi - mg\sin\theta = 0$,　斜面に垂直な向き：$N + T\sin\varphi - mg\cos\theta = 0$,　$N \geqq 0$

③ 計算

(1) $T = \dfrac{mg\sin\theta}{\cos\varphi}$,　$N = mg\cos\theta - mg\sin\theta\tan\varphi = \dfrac{mg(\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi)}{\cos\varphi} = \dfrac{mg\cos(\theta+\varphi)}{\cos\varphi}$。

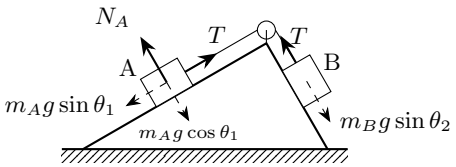
(2) $\cos(\theta+\varphi) \geqq 0$ より $\theta+\varphi \leqq 90°$，すなわち $\varphi \leqq 90° - \theta$。　(3) $T = \dfrac{mg\sin\theta}{\cos(90°-\theta)} = mg$,　$N = 0$。糸が鉛直なら，物体は糸 1 本でつるされているのと同じで，斜面を押さない。

④ 答え　(1) $T = \dfrac{mg\sin\theta}{\cos\varphi}$,　$N = \dfrac{mg\cos(\theta+\varphi)}{\cos\varphi}$　　(2) $\varphi \leqq 90° - \theta$　　(3) $T = mg$,　$N = 0$

練習 8-3 の解答　（2 つの斜面と頂上の滑車）

① 着眼点（立式の方針）

例題の型を A と B のそれぞれに使う（破線は重力の成分。B は斜面に沿う力だけを描いた）。糸の張力 T は糸のどこでも同じなので，2 つの斜面に沿う向きの式を T で結ぶ。



② 立式

A：$T = m_A g\sin\theta_1$,　$N_A = m_A g\cos\theta_1$,　　B：$T = m_B g\sin\theta_2$

③ 計算

(1) $m_A g\sin\theta_1 = m_B g\sin\theta_2$ より $\dfrac{m_A}{m_B} = \dfrac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}$。　(2) $N_A = m_A g\cos\theta_1$。

(3) $\sin 90° = 1$ より $m_A\sin\theta_1 = m_B$。つり下げた B の重力 $m_B g$ がそのまま張力になり，A の重力の斜面に沿う成分とつり合う（例題 (2) の $T = mg\sin\theta$ をおもりで支える形）。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}$　　(2) $m_A g\cos\theta_1$　　(3) $m_A\sin\theta_1 = m_B$

STEP4　摩擦力

パターン 9　静止摩擦力から動摩擦力へ　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（加える力の大きさを与え，上におもりをのせる）

① 着眼点（立式の方針）

(1) 引く力は上限 μmg より小さいので，静止摩擦力は引く力と同じ大きさ（μN ではない）。(2) 物体はおもりから下向きに mg で押されるので，垂直抗力が変わる。

② 立式

(1) $f=\dfrac{1}{2}\mu mg$,　(2) 物体：$N=mg+mg$,　$F_0'=\mu N$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{2}\mu mg$。　(2) $F_0'=2\mu mg=2F_0$。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}\mu mg$　(2) 2 倍

練習 9-2 の解答　（鉛直な糸で上に引きながら引く）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，鉛直方向に T が加わって，垂直抗力が mg より小さくなること。摩擦力は N に比例するので小さくなる。

② 立式

鉛直：$N+T=mg$,　(1) $F_0=\mu N$,　(2) $F_2=\mu' N$

③ 計算

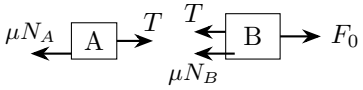
(1) $\mu(mg-T)$。　(2) $\mu'(mg-T)$。　(3) どちらも 0 に近づく。物体が床を押す力（垂直抗力）が 0 に近づき，摩擦力も 0 に近づくから。

④ 答え　(1) $\mu(mg-T)$　(2) $\mu'(mg-T)$　(3) どちらも 0 に近づく（垂直抗力が 0 に近づくため）

練習 9-3 の解答　（糸でつないだ 2 物体にする）

① 着眼点（立式の方針）

A と B を切り離し，それぞれで「垂直抗力 → 摩擦力 → 水平のつり合い」を立てる（鉛直の力は図から省いた）。いっしょに滑り出す直前は，A，B の両方の静止摩擦力が上限に達している。



② 立式

A：$N_A=mg$,　$T_0=\mu N_A$,　B：$N_B=2mg$,　$F_0=T_0+\mu N_B$,　(2) A：$T=\mu' N_A$,　B：$F=T+\mu' N_B$

③ 計算

(1) $T_0=\mu mg$,　$F_0=\mu mg+2\mu mg=3\mu mg$。　(2) $T=\mu' mg$,　$F=3\mu' mg$。

④ 答え　(1) $F_0=3\mu mg$,　$T_0=\mu mg$　(2) 引く力 $3\mu' mg$，張力 $\mu' mg$

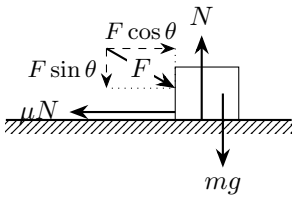
【別解】（A と B をまとめて 1 つの物体とみる）まとめた物体が外から受ける水平な力は，引く力と 2 つの摩擦力だけで，軽い糸は A と B を同じ大きさ・逆向きの張力で引くので，まとめた物体の式では張力が打ち消し合う。滑り出す直前は $F_0=\mu(mg+2mg)=3\mu mg$。張力は切り離した A の式 $T_0=\mu mg$ で求める。答えは本解と同じ。

パターン 10　力の向きで垂直抗力が変わる　★★★☆☆

練習 10-1 の解答　（斜め下向きに押す）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，F の鉛直成分 $F\sin\theta$ が下向きなので，N は mg より大きくなり，摩擦力の上限 μN も大きくなる。



② 立式

鉛直：$N - mg - F\sin\theta = 0$,　　直前の水平：$F_0\cos\theta = \mu(mg + F_0\sin\theta)$

③ 計算

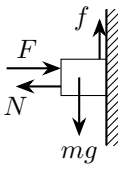
(1) $N = mg + F\sin\theta$。　(2) $F_0(\cos\theta - \mu\sin\theta) = \mu mg$ より $F_0 = \dfrac{\mu mg}{\cos\theta - \mu\sin\theta}$。分母が正になるのは $\cos\theta > \mu\sin\theta$ のときで，そうでなければどれだけ強く押しても滑り出さない。

④ 答え　(1) $mg + F\sin\theta$
(2) $\dfrac{\mu mg}{\cos\theta - \mu\sin\theta}$

練習 10-2 の解答　（鉛直な壁に押しつける）

① 着眼点（立式の方針）

面が鉛直なので，垂直抗力は水平（壁から離れる向き），摩擦力は鉛直（面に沿う向き）になる。物体はずり落ちようとするので，摩擦力は上向き。垂直抗力は F とのつり合いで決まる。



② 立式

水平：$N = F$,　　鉛直：$f = mg$,　　滑らない：$f \leqq \mu N$

③ 計算

(1) 垂直抗力は水平左向きに F，摩擦力は鉛直上向きに mg。　(2) $mg \leqq \mu F$ より $F \geqq \dfrac{mg}{\mu}$。
(3) 1 倍（変わらない）。静止摩擦力はつり合いで決まり，mg のままである。F を大きくして増えるのは，上限の μN の方である。

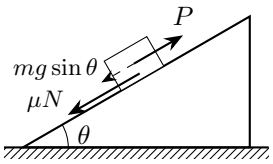
④ 答え　(1) 垂直抗力：水平左向き（壁から離れる向き），大きさ F。摩擦力：鉛直上向き，大きさ mg
(2) $F \geqq \dfrac{mg}{\mu}$　　(3) 1 倍（変わらない）

パターン 11　粗い斜面上の静止と滑り出す角　★★★☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（斜面に沿って上向きに引く）

① 着眼点（立式の方針）

加える力が $mg\sin\theta$ より小さいと，物体はまだずり落ちようとし，大きいと引き上げられようとする。例題と違い，引き上げられようとするときは摩擦力が斜面下向きになる（図は滑り上がる直前の，斜面に沿う力）。



② 立式

垂直：$N = mg\cos\theta$,　　直前の沿う向き：$P = mg\sin\theta + \mu N$

③ 計算

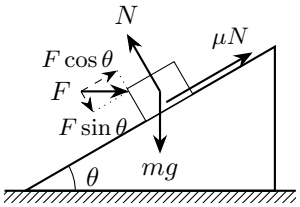
(1) 小さいときは斜面上向き，大きいときは斜面下向き（ちょうど $mg\sin\theta$ のときは 0）。　(2) $P = mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$。

④ 答え　(1) 小さいとき：斜面上向き，大きいとき：斜面下向き
(2) $P = mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$

練習 11-2 の解答　（水平な力で押さえる）

① 着眼点（立式の方針）

練習 8-1 と同じく F も分解する。F の斜面に垂直な成分 $F\sin\theta$ が斜面を押すので N が大きくなる。ずり落ちそうなので，摩擦力は斜面上向き。



② 立式

垂直：$N = mg\cos\theta + F\sin\theta$,　　直前の沿う向き：$F\cos\theta + \mu N = mg\sin\theta$

③ 計算

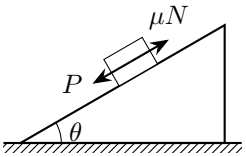
(1) $F(\cos\theta + \mu\sin\theta) = mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)$ より $F = \dfrac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$。
(2) $\sin\theta - \tan\theta\cos\theta = 0$ より $F = 0$。$\mu = \tan\theta$ は例題 (2) の「ちょうど滑り出す傾き」なので，押さなくても静止できる境目である。

④ 答え　(1) $\dfrac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$　　(2) $F = 0$（押さなくても静止できる境目）

練習 11-3 の解答　（上向き・下向きに動き出す直前の力の比）

① 着眼点（立式の方針）

動こうとする向きが逆なので，摩擦力の向きも逆になる。下向きに押すときは摩擦力は上向き，上向きに引くときは下向き。どちらも直前は大きさ μN で，$N = mg\cos\theta$（図は下向きに押すとき。重力と垂直抗力は省いた）。



② 立式

下向き：$P + mg\sin\theta = \mu N$,　　上向き：$Q = mg\sin\theta + \mu N$,　　$N = mg\cos\theta$

③ 計算

(1) $P = mg(\mu\cos\theta - \sin\theta)$，$Q = mg(\mu\cos\theta + \sin\theta)$。

(2) $\mu\cos\theta+\sin\theta=3(\mu\cos\theta-\sin\theta)$ より $2\mu\cos\theta=4\sin\theta$，$\mu=2\tan\theta$。これは $\mu>\tan\theta$ を満たし，置いただけで静止していることと合う。

④ 答え　(1) $P=mg(\mu\cos\theta-\sin\theta)$，$Q=mg(\mu\cos\theta+\sin\theta)$　　(2) $\mu=2\tan\theta$

STEP5　浮力

パターン 12　液体に浮かぶ物体　★★☆☆☆

練習 12-1 の解答　（上におもりをのせる）

① 着眼点（立式の方針）

物体はおもりから下向きに mg で押される（おもりのつり合いから，物体がおもりを押す力は mg。その反作用）。この力が下向きの力に加わる。

② 立式

物体：$\rho Sd'g=\rho_1 Shg+mg$,　　沈まない：$d'<h$

③ 計算

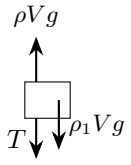
(1) $d'=\dfrac{\rho_1 Sh+m}{\rho S}$。$m=0$ とすると例題 (2) に戻る。　(2) $\dfrac{\rho_1 Sh+m}{\rho S}<h$ より $m<(\rho-\rho_1)Sh$。

④ 答え　(1) $\dfrac{\rho_1 Sh+m}{\rho S}$　　(2) $m<(\rho-\rho_1)Sh$

練習 12-2 の解答　（糸で容器の底につなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

全部沈んでいるので浮力は ρVg。糸は物体を下向き（底の側）に引く。糸を切って浮いた後は，例題と同じく浮力と重力のつり合い。



② 立式

(1) $\rho Vg=\rho_1 Vg+T$,　(2) 液面下の体積を V_1 として $\rho V_1 g=\rho_1 Vg$

③ 計算

(1) $T=(\rho-\rho_1)Vg$。　(2) $V_1=\dfrac{\rho_1}{\rho}V$，出ている部分は $V-V_1=\left(1-\dfrac{\rho_1}{\rho}\right)V$。

④ 答え　(1) $(\rho-\rho_1)Vg$　　(2) $\left(1-\dfrac{\rho_1}{\rho}\right)V$

パターン 13　水中でつるした物体と台ばかり　★★★☆☆

練習 13-1 の解答　（物体が容器の底につく）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，物体が底に触れて垂直抗力 R を受け，その反作用（下向き R）を容器が受けること。

② 立式

物体：$T_0+\rho Vg+R=mg$,　　水＋容器：$N=Mg+\rho Vg+R$

③ 計算

(1) $R=mg-\rho Vg-T_0$。　(2) $N=Mg+\rho Vg+(mg-\rho Vg-T_0)=(M+m)g-T_0$。

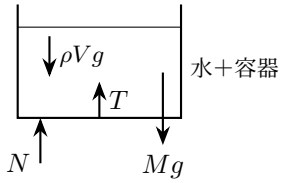
④ 答え　(1) $mg-\rho Vg-T_0$　　(2) $(M+m)g-T_0$

【別解】（物体と水＋容器をまとめて 1 つの物体とみる）外から受ける力は重力 $(M+m)g$，ばねばかりの力 T_0，台ばかりの力 N だけで，浮力と底の垂直抗力は内側で及ぼし合う力なので打ち消し合う。$N+T_0=(M+m)g$ より $N=(M+m)g-T_0$。答えは本解と同じ。

練習 13-2 の解答　（浮く物体を糸で底につなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，物体と水＋容器を切り離す。水＋容器は，浮力の反作用（下向き ρVg）と，糸から上向きに引かれる力（張力 T。糸は底を物体の側へ引く）を受ける。



② 立式

物体：$\rho Vg=\rho_1 Vg+T$,　　水＋容器：$N+T=Mg+\rho Vg$

③ 計算

(1) $T=(\rho-\rho_1)Vg$。　(2) $N=Mg+\rho Vg-(\rho-\rho_1)Vg=Mg+\rho_1 Vg$。全体の重力 $(M+\rho_1 V)g$ に等しい（台ばかりのほかに，外から全体に力を加えるものがないから）。

④ 答え　(1) $(\rho-\rho_1)Vg$　　(2) $Mg+\rho_1 Vg$

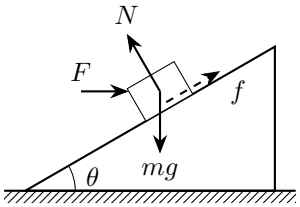
STEP6　総合（入試レベル）

パターン 14　粗い斜面上のばねと物体（静止できる範囲）　★★★★☆

練習 14-1 の解答　（ばねの代わりに水平な力で押す）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，F は斜面に垂直な成分 $F\sin\theta$ ももつので，N が F によって変わり，摩擦力の上限 μN も F によって変わる。F の斜面に沿う成分は $F\cos\theta$（上向き）。



② 立式

垂直：$N = mg\cos\theta + F\sin\theta$,　　沿う向き：$F\cos\theta + f - mg\sin\theta = 0$,　　$-\mu N \leqq f \leqq \mu N$

③ 計算

(1) $N = mg\cos\theta + F\sin\theta$,　$f = mg\sin\theta - F\cos\theta$。

(2) $f \leqq \mu N$：$mg\sin\theta - F\cos\theta \leqq \mu(mg\cos\theta + F\sin\theta)$ より $F \geqq \dfrac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$。

$-\mu N \leqq f$：$-\mu(mg\cos\theta + F\sin\theta) \leqq mg\sin\theta - F\cos\theta$ より $F(\cos\theta - \mu\sin\theta) \leqq mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$。$\mu\tan\theta < 1$ より $\cos\theta - \mu\sin\theta > 0$ なので $F \leqq \dfrac{mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{\cos\theta - \mu\sin\theta}$。下限は練習 11-2 の答えと同じである。

④ 答え　(1) $N = mg\cos\theta + F\sin\theta$,　$f = mg\sin\theta - F\cos\theta$

(2) $\dfrac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{\cos\theta + \mu\sin\theta} \leqq F \leqq \dfrac{mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{\cos\theta - \mu\sin\theta}$

練習 14-2 の解答　（相手を別の斜面上の物体にする）

① 着眼点（立式の方針）

なめらかな斜面上の B の式で張力が $T = Mg\sin\varphi$ と決まり，A にとってはこの張力が例題のばねの力 kx の役をする。A の摩擦力を，斜面上向きを正として f とおく。

② 立式

B：$T = Mg\sin\varphi$,　　A：$N = mg\cos\theta$,　$T + f - mg\sin\theta = 0$,　$-\mu N \leqq f \leqq \mu N$

③ 計算

(1) $f = mg\sin\theta - Mg\sin\varphi$ を $-\mu mg\cos\theta \leqq f \leqq \mu mg\cos\theta$ に入れて，

$\dfrac{m(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{\sin\varphi} \leqq M \leqq \dfrac{m(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{\sin\varphi}$。

(2) 上限を超えると，B が A を引き上げる力が，摩擦力（斜面下向き）の上限を超える。A は斜面上向き（B は斜面下向き）に動き出す。

(3) 範囲の幅が 0 になり，$M = m\sin\theta$ の 1 つの値だけになる（練習 8-3 (3) の結果）。

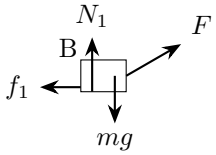
④ 答え　(1) $\dfrac{m(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{\sin\varphi} \leqq M \leqq \dfrac{m(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{\sin\varphi}$　　(2) 斜面上向き　　(3) $M = m\sin\theta$ だけになる

パターン 15　重ねた 2 物体と摩擦（どちらが先に滑るか）　★★★★★

練習 15-1 の解答　（B を斜め上向きに引く）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，F の鉛直成分 $F\sin\theta$ が B を持ち上げるので N_1 が小さくなる。その反作用で A が B から押される力も小さくなり，床が A を押す力 N_2 も小さくなる。2 つの面の限界は，どちらも F によって変わる垂直抗力で決まる。



② 立式

B：$N_1 + F\sin\theta = mg$，　$f_1 = F\cos\theta$，　A：$N_2 = Mg + N_1$，　$f_2 = f_1$，　条件：$f_1 \leqq \mu_1 N_1$，　$f_2 \leqq \mu_2 N_2$

③ 計算

(1) $N_1 = mg - F\sin\theta$，$f_1 = F\cos\theta$，$N_2 = (M+m)g - F\sin\theta$，$f_2 = F\cos\theta$。

(2) B：$F\cos\theta \leqq \mu_1(mg - F\sin\theta)$ より $F \leqq \dfrac{\mu_1 mg}{\cos\theta + \mu_1\sin\theta}$。A：$F\cos\theta \leqq \mu_2\{(M+m)g - F\sin\theta\}$ より $F \leqq \dfrac{\mu_2(M+m)g}{\cos\theta + \mu_2\sin\theta}$。$\theta = 0$ とすると例題 (2) の結果に戻る。

(3) 分母はどちらも $\cos\theta + \mu\sin\theta$ で，分子は $\mu mg < \mu(M+m)g$。B が A の上で先に滑り出し，そのとき $F = \dfrac{\mu mg}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$。

④ 答え　(1) $N_1 = mg - F\sin\theta$，$f_1 = F\cos\theta$，$N_2 = (M+m)g - F\sin\theta$，$f_2 = F\cos\theta$

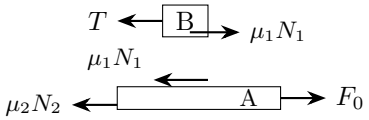
(2) B：$F \leqq \dfrac{\mu_1 mg}{\cos\theta + \mu_1\sin\theta}$，A：$F \leqq \dfrac{\mu_2(M+m)g}{\cos\theta + \mu_2\sin\theta}$

(3) B が A の上で滑り出す。$F = \dfrac{\mu mg}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$

練習 15-2 の解答　（上の B を糸で壁につなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

A が滑り出すとき，B は糸で止められているので，A は床に対しても B に対しても同時に滑り出す。だから直前には，A と B の間と A と床の間の両方の静止摩擦力が上限に達している。B は A に対して左へずれようとするので，B が受ける摩擦力は右向き（A が受けるのはその反作用で左向き）。鉛直の力は図から省いた。



② 立式

B：$N_1 = mg$，　$T = \mu_1 N_1$，　A：$N_2 = (M+m)g$，　$F_0 = \mu_1 N_1 + \mu_2 N_2$

③ 計算

(1) 摩擦力は右向きに $\mu_1 mg$，張力は $\mu_1 mg$。　(2) $F_0 = \mu_1 mg + \mu_2(M+m)g$。

(3) $\mu_1 mg = 0.25 \times 2.0 \times 9.8 = 4.9\,\mathrm{N}$，$\mu_2(M+m)g = 0.10 \times 5.0 \times 9.8 = 4.9\,\mathrm{N}$ より，$F_0 = 9.8\,\mathrm{N}$，張力 $4.9\,\mathrm{N}$。

④ 答え　(1) 摩擦力：右向き，大きさ $\mu_1 mg$。張力 $\mu_1 mg$　　(2) $F_0 = \mu_1 mg + \mu_2(M+m)g$

(3) $F_0 = 9.8\,\mathrm{N}$，張力 $4.9\,\mathrm{N}$